

IPA Fase E • Bertingkat

Sains • IPA (Fisika, Kimia, Biologi) • Fase E • Kelas 10 • 12 soal

Nama: _____

Kelas: _____

Tanggal: _____

1. MUDAH

Banyak angka penting pada hasil pengukuran 0,00450 m adalah

- ☐ A. 2 ☐ B. 3
☐ C. 5 ☐ D. 6

2. MUDAH

Contoh sumber energi terbarukan adalah

- ☐ A. Batu bara ☐ B. Minyak bumi
☐ C. Energi surya ☐ D. Gas alam

3. MUDAH

Salah satu perbedaan virus dengan bakteri adalah virus

- ☐ A. Hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup
☐ B. Memiliki dinding sel dan ribosom sendiri
☐ C. Berukuran lebih besar dari bakteri
☐ D. Dapat berfotosintesis

4. SEDANG

12 gram karbon dibakar sempurna dengan 32 gram oksigen menghasilkan karbon dioksida. Massa karbon dioksida yang terbentuk adalah

- ☐ A. 20 g ☐ B. 32 g
☐ C. 44 g ☐ D. 56 g

5. SEDANG

Koefisien yang menyetarakan reaksi $\dots \text{H}_2 + \dots \text{O}_2 \rightarrow \dots \text{H}_2\text{O}$ berturut-turut adalah

- ☐ A. 1, 1, 1 ☐ B. 2, 1, 2
☐ C. 1, 2, 1 ☐ D. 2, 2, 1

6. SEDANG

Gas rumah kaca yang paling banyak dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil adalah

- ☐ A. Oksigen
 - ☐ B. Nitrogen
 - ☐ C. Karbon dioksida
 - ☐ D. Helium
-

7. SULIT

Sebuah mobil mulai bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 2 m/s^2 . Jarak yang ditempuh dalam 5 sekon pertama adalah

- ☐ A. 10 m
 - ☐ B. 25 m
 - ☐ C. 50 m
 - ☐ D. 5 m
-

8. SULIT

Massa molekul relatif air 18. Banyak molekul dalam 18 gram air adalah

- ☐ A. 18
 - ☐ B. $6,02 \times 10^{23}$
 - ☐ C. $1,08 \times 10^{25}$
 - ☐ D. $3,01 \times 10^{23}$
-

9. SULIT

Sebuah panel surya menerima energi cahaya 1.000 J dan menghasilkan energi listrik 200 J. Efisiensinya adalah

- ☐ A. 2%
 - ☐ B. 20%
 - ☐ C. 80%
 - ☐ D. 200%
-

10. PENALARAN

Kadar CO_2 di atmosfer yang diukur di Mauna Loa sekitar 317 ppm pada tahun 1960 dan sekitar 414 ppm pada tahun 2020. Rata-rata kenaikannya per tahun pada periode itu kira-kira

- ☐ A. 0,6 ppm
 - ☐ B. 1,6 ppm
 - ☐ C. 6,9 ppm
 - ☐ D. 97 ppm
-

11. PENALARAN

Mengapa perkebunan satu jenis tanaman (monokultur) yang sangat luas lebih berisiko bagi ekosistem dibanding hutan alami?

- ☐ A. Keanekaragaman jenis turun, sehingga ekosistem lebih rentan terhadap hama, penyakit, dan perubahan lingkungan
- ☐ B. Tanaman monokultur tidak berfotosintesis
- ☐ C. Monokultur menambah jumlah jenis hewan
- ☐ D. Tidak ada perbedaan

12. PENALARAN

Seseorang di media sosial berkata, "Vaksin tidak berguna, temanku tetap sakit walau sudah divaksin." Tanggapan yang paling ilmiah adalah

- ☐ **A.** Satu contoh tidak cukup. Yang perlu dibandingkan adalah angka sakit berat pada kelompok besar yang divaksin dan yang tidak
- ☐ **B.** Ia pasti benar karena pengikutnya banyak
- ☐ **C.** Vaksin harus mencegah sakit 100%; kalau tidak, berarti gagal
- ☐ **D.** Tidak perlu data, cukup pendapat

